Nätverksdesign - Trådlösa Nätverk
TNNK13

LABORATION 1
ESS med autonoma APs

Laborant 1:
Laborant 2:
Laborant 3:
Laborant 4:

Handledare: Sigurd Israelsson
Handledare: Viktor Ljunggren

1. Mål

Målet är att designa och implementera en mindre trådlös miljö. För laborationen behövs två Huawei AP7060DN trådlösa APs. Accesspunkterna ska kopplas mot samma distributionssystem och ska broadcasta två fullt fungerande extended service sets (ESS). Klienter anslutna till ett ESS ska kunna roama mellan accesspunkterna.

Båda accesspunkterna ska konfigureras med:

- Ett öppet WLAN som broadcastar SSID 'Guest' på båda frekvensbanden
- Ett skyddat WLAN som broadcastar SSID 'Employees' på båda frekvensbanden

1.2 FÖRKUNSKAPER

Du antas ha deltagit på tidigare föreläsningar och moment i kursen.

1.3 RÄTTNING

Arbeta i grupper om tre till fyra studenter. Ett labbpass är schemalagt för uppgiften, men mer tid kan vara nödvändig. Om nödvändigt spara konfigurationen och slutför laborationen vid ett senare tillfälle. Deadline för uppgiften är en **vecka** från ordinarie tillfälle.

Uppgiften kan redovisas antingen genom en inlämnad labbrapport, eller direkt på labbpasset för handledare.

Innan du ber om redovisning, kontrollera att alla instruktioner är uppfyllda, och att du vet hur du ska visa detta för handledare.

2. Instruktioner

2.1 FÖRBEREDELSER

Utrustning:

- 2x Huawei AP7060DN accesspunkter
- Dator + konsolkabel
- Valfri Wi-Fi analyzer
- Cisco switch med L3-routing, alternativt router-on-a-stick

Wi-Fi analyzer:

Installera valfri Wi-Fi analyzer mjukvara. Denna typ av program är enkla verktyg som installeras i laptops eller smartphones som lyssnar efter Wi-Fi signaler och visar information som kanalanvändning, signalstyrka och standarder.

NetSpot - Gratis version tillgänglig för Windows, MAC och Android
http://www.netspotapp.com/

WiFiman – Ubiquiti Inc. – Gratis Wi-Fi analyzer från Ubiquiti för Android

2.2 UNDERSÖK UTRUSTNINGEN

Innan man implementerar någon ny nätverksenhet är det viktigt att känna till utrustningens specifikationer. Huawei AP7060DN är en accesspunkt som kan konfigureras som en autonom AP, eller som en lightweight AP för användning med en controller. Huawei benämner dessa AP-lägen som ”fat” och ”fit”. Alla accesspunkter i labbsalen är förkonfigurerade att fungera i autonomt läge (”fat”).

Vilka 802.11 standarder stöder APn? _____

Vad har APn för upplänksport? _____

Vilken PoE standard är nödvändig för att driva APn?_____

Är APn Wi-Fi 6 certifierad? _____

Är APn Wi-Fi 6E certifierad?_____

Vilka WPA certifieringar har APn? _____

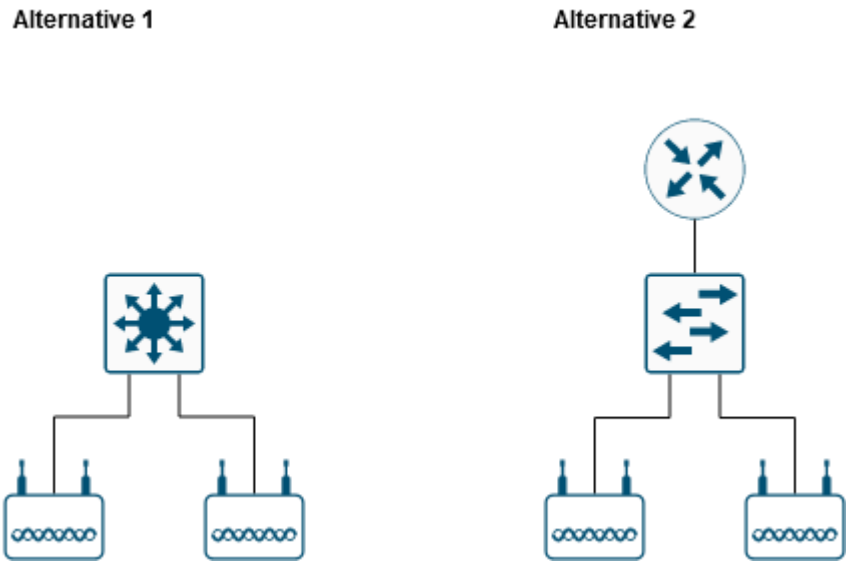
Nedan finner du länkar som kan hjälpa till att svara på frågorna:

- https://www.wi-fi.org/product-finder
- https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan

2.3 KONFIGURERA DEN TRÅDBUNDNA INFRASTRUKTUREN

För den trådbundna infrastrukturen har du två alternativ: L3-switching eller router-on-a-stick, se figur 1. I denna labb ansluts accesspunkterna med nätadapter istället för PoE, då PoE+ inte stöds i labbswitcharna.

Accesspunkterna ska ansluta till switchen via deras 10 Gigabit interface.



Figur 1. Topologier

Efter du har bestämt dig för en topologi behöver du planera för de olika nätverken som ska användas. Fyll i tabellen nedan:

Network Name	**VLAN**	**Network address**	**Subnet mask**
Management			
Employee			
Guest			

OBS: Du behöver ändra SSID på dina WLAN till någon variant av Employee och Guest, detta så att det enkelt att går att identifiera vilken grupp som har konfigurerat vilket SSID.

Nästa steg är att konfigurera nätverksutrustningen enligt IP-plan och topologi. Konfigurera portar mot accesspunkterna med dot1q för taggad trafik. Konfigurera också routing mellan nätverken.

För att klienter på Employee och Guest ska kunna ansluta är det också nödvändigt att konfigurera en DHCP server. Det är rekommenderat att använda Cisco switchen/routern som DHCP server för denna labb.

2.4 UTFORSKA AP CLI

Anslut accesspunktens 10GE port till lämplig switchport och anslut nätadaptern.

Huawei's autonoma accesspunkter kan konfigureras genom konsol eller via http. Innan den är nåbar via webbgränssnittet måste vi dock tilldela den en IP-adress.

Anslut en konsolkabel och starta en konsolsession. Om accesspunkten är okonfigurerad kommer du mötas av en prompt som ber dig ändra default lösenord. För enkelhets skull, ange samma defaultlösenord som tidigare: *admin@huawei.com*.

Efter du har bytt lösenord bör ni få två info-meddelanden och en prompt som frågar efter landskod (se nedan). För att accesspunkten ska använda rätt radioinställningar är det viktigt att ni anger landskod *SE* för Sverige.

```
Info: The entered password is the same as the default. You are
advised to change it to ensure security.

Info: Current mode: Fat (working independently).

Warning: The default country code is CN. Ensure that AP radio
attributes comply with laws and regulations in different
countries. Do you want to change the country code? [Y/N]: y

Please enter the country code: SE

<Huawei>
```

Innan ni gör några vidare konfigurationsförändringar bör ni utforska CLI. Huawei's AP CLI är väldigt likt det CLI som används för företagets switchar och routrar. Jämfört med Ciscos CLI är det relativt likt, men har några skillnader i terminologi för vanliga kommandon. Till exempel:

- Använd *display* istället för *show*
- Använd *system-view* istället för *enable* (gå till global config)
- Använd *quit* istället för *exit*
- Ta bort ett kommando med *undo* istället för *no*

```
[Huawei] interface Ethernet 0/0/0
[Huawei-Ethernet0/0/0] shutdown
[Huawei-Ethernet0/0/0] undo shutdown
```

- Spara konfigurationen med *save*
- Rensa konfigurationen med *reset saved-configuration*

Även fast vissa ord skiljer sig visas och konfigureras de flesta vanliga funktioner på ett sätt som är snarlikt Cisco IOS.

- Kör följande kommandon för att göra dig bekant med APn och dess CLI: *display interface brief, display ip interface brief, display vlan, display interface Wlan-Radio,* and *display current-configuration*

2.5 GRUNDKONFIGURATION AV AP

För grundkonfiguration av accesspunkterna rekommenderas ni att dela på gruppen och göra konfigurationen parallellt. Detta då båda accesspunkterna ska konfigureras med samma konfiguration.

I denna labb kommer den huvudsakliga WLAN konfigurationen utföras från webbgränssnittet. För att nå web-GUI behöver APn först konfigureras med en management address och dot1q.

Gå in i det globala konfigläget och skapa management VLANet, konfigurera en lämplig IP adress på motsvarande VLAN interface, samt konfigurera en dot1q trunk mot switchen. Använd nedanstående konfiguration som referens:

```
[Huawei] vlan 10
 Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a
 moment... done.
[Huawei-vlan10] interface vlanif10
[Huawei-Vlanif10] ip address 10.0.10.11 255.255.255.0
[Huawei-Vlanif10] interface MultiGE0/0/0
[Huawei-MultiGE0/0/0] port link-type trunk
[Huawei-MultiGE0/0/0] port trunk allow-pass vlan all
```

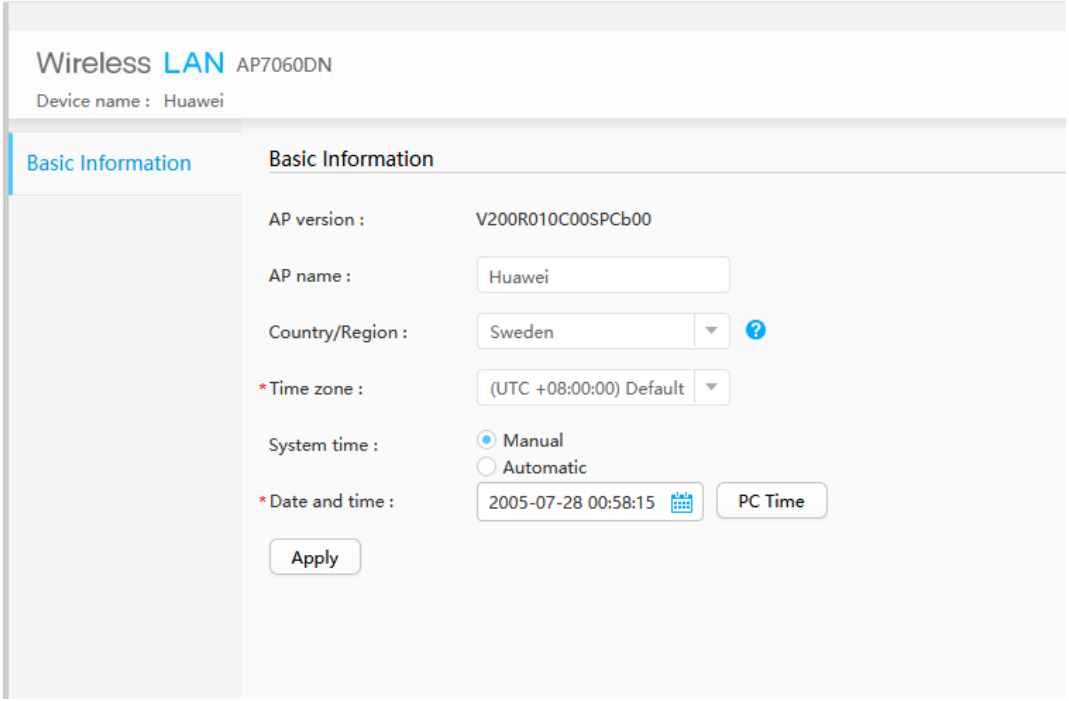
Efter detta bör accesspunkten vara nåbar från en PC i management VLANet. Om så är fallet kan du gå ur konfigläget och spara konfigurationen med *save.* Om ni inte kan nå APn bör koppling och konfiguration felsökas.

2.6 Konfigurera WLAN via GUI

Ni bör nu kunna nå webbgränssnittet för konfiguration. Surfa till IP-adressen på accesspunkten och logga in med användarnamnet **admin** och **admin@huawei.com** som lösenord. Vid första inloggning kommer ni mötas av en prompt om att byta lösenord. Då detta är labbutrustning ska default lösenord ovan även anges som nytt lösenord.

Figur 2. Välkomstsida

Efter inloggning kommer ni få möjlighet att konfigurera grundinställningar, som hostname, tid och landskod. Efter ni har konfigurerat grundinställningar och klickar på ”Apply” får ni frågan om ni vill starta ”Config Wizard”. Klicka på OK vid denna fråga, då vi i labben ska konfigurera WLAN genom wizarden.



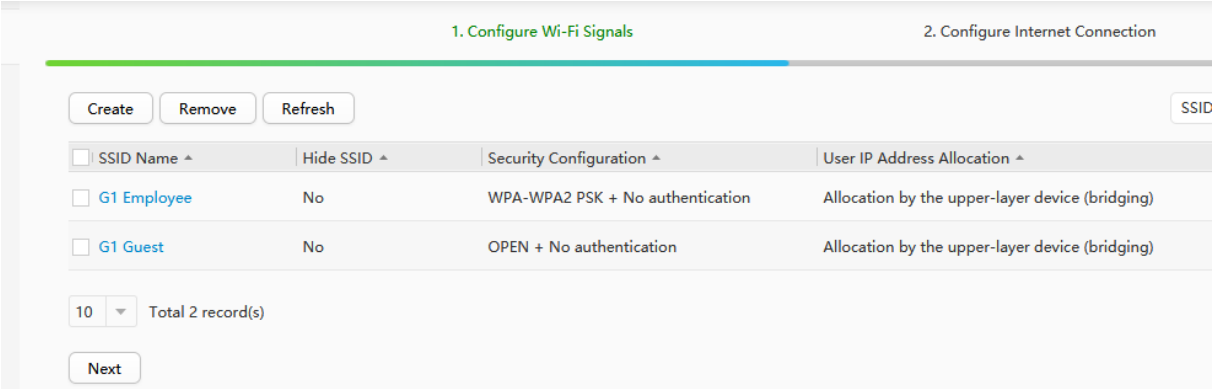
Figur 3. Basic Information

Config Wizarden tar er genom två olika konfigurationssteg – konfigurera WLAN och konfigurera upplänk.

Förinställt i Config Wizarden är ett öppet och oskyddat WLAN. Ta bort denna innan ni gör någon annan konfiguration i Wizarden.

Använd sedan Wizarden för att konfigurera era två WLAN enligt plan ovan. Accesspunkten har möjlighet att agera DHCP server, men eftersom ni har fler än en AP är det ingen bra idé att lämna denna funktion till accesspunkten. Se därför till att ändra konfigurationen till att använda er centraliserade DHCP server (switch/router).

Konfigurera också WLANen med rätt säkerhet. Slutresultatet för steg 1 i wizarden bör se ut likt figur 4 nedan.



Figur 4. Config Wizard - WLAN exempel

Steg 2 i Config Wizarden låter er konfigurera upplänken för accesspunkten. Detta bör ni dock redan ha gjort genom CLI tidigare i labben och ni bör därför inte behöva ändra något. Som del i wizarden kommer ni dock rekommenderas att aktivera NAT. Vi använder AP:n som en ren lager2 enhet och ni ska **inte** aktivera någon NAT-funktion.

Innan ni går vidare med labben svara på följande frågor nedan om WLAN-säkerhet:

Vilket annat namn är WPA2-PSK känt som? _____

Vilket annat namn är WPA2-802.1x känt som? _____

Vid konfiguration av WPA2-PSK hade ni möjlighet att välja mellan AES, TKIP eller AES-TKIP. Vilken av dessa är mest säker? _____

2.7 VERIFIERA FUNKTIONALITET

Ni borde nu kunna se era WLAN med en Wi-Fi klient. Om allting är korrekt uppsatt bör ni också kunna ansluta till WLAN:et och tilldelas en IP-address via DHCP. Verifera att allting fungerar som det ska, och felsök om nödvändigt.

Nedan är några tips vid eventuell felsökning:

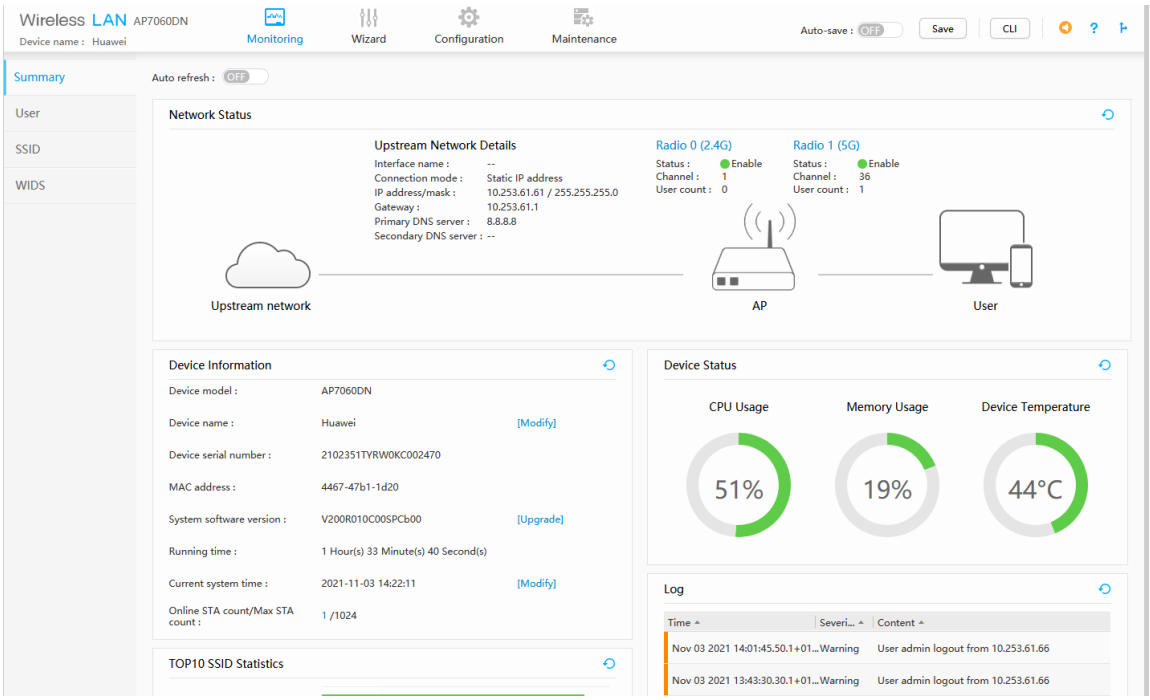
- Är VLAN-konfigurationen korrekt? Syns klientens MAC-adress i korrekt VLAN enligt MAC-adress tabellen på switchen?
- Är DHCP-servern konfigurerad korrekt? Verifiera att förfrågningar anländer och svaras på med kommandot *debug ip dhcp server packet* på switchen
- Är WLAN:et konfigurerat att brygga DHCP förfrågningar till en annan enhet? Se figur 4 för exempelkonfig

För att verifiera WLAN-funktionalitet bör en Wi-Fi analyzer användas. I kapitel 2.1 finner ni förslag på gratis Wi-Fi analyzers för både PC och android.

Verifiera via valfri Wi-Fi analyzer:

- att båda SSIDs broadcastas
- vilken BSSID (MAC) varje SSID och radio använder
- kanalerna som används av varje AP
- mottagen signalstyrka mot respektive AP radio

Med en ansluten klient bör ni också utforska vilken information som presenteras i webbgränsnittet för accesspunkterna. Börja med att surfa till *monitor*-sidan för att verfiera inställningar och WLAN status. Här ser ni all möjlig viktig information, som kanalanvändning, anslutna klienter och statistik.



Figur 5. 'Monitor' sidan

2.8 MANUAL KANALPLAN

Än så länge har vi konfigurerat två WLAN, angett lämpligt SSID och kopplat dessa till motsvarande VLAN. Ett av WLAN:en är konfigurerat med WPA2 PSK autentisering och kryptering, det andra VLAN:et är ett öppet gästnätverk. Sista utmaningen i labben är att göra en enkel kanalplan och konfigurera accesspunkternas radios att följa denna. Kanalplanen ska endast använda kanaler som inte stör varandra, d.v.s. de är icke-överlappande i frekvensområde.

Fyll i kanalplanen nedan. Accesspunkterna ska inte sända på samma kanal.

- Välj två icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz bandet.
- Välj två icke-överlappande kanaler från **U-NII-1** bandet för 5GHz.

AP name	**2.4GHz channel**	**5GHz channel**
AP1		
AP2		

När kanalplaneringen är klar navigerar ni till *Configuration* sidan där ni kan hitta radioinställningar. Efter ni har ändrat kanalanvändning bör ni verifiera med en Wi-Fi analyzer att ändringarna har tagit effekt. Om allt ser bra ut är ni klara med labben och redo för presentation!

3 EXAMINERING

Det finns två alternativ för rättning av laborationen. Generellt sett rekommenderas alternativ 1, förutsatt att laborationen är klar under labbtid.

Efter rättning behöver alla enheter rensas på konfiguration. På Huawei APs görs detta med kommandot *reset saved*-configuration.

Alternativ 1)

Presentera er fungerande mijlö direkt för handledare. Innan ni ber om redovisning se till att alla uppgifter är klara och att ni är redo att svara på de frågor som ställs i labbinstruktionerna.

Alternative 2)

Svara på alla frågor i labbinstruktionen och:

- Klistra in output från kommandot *display running-configuration* under rubrik 3.1
  - Ta en skärmdump på *Summary* från *Monitor sidan* i accesspunkternas webb-GUI och lägg detta i rubrik 3.2. Skärmdumparna ska tydligt visa vilket SSID som är konfigurerat, kanalinformation, och anslutna klienter (user count > 0). Se figur 6 för ett exempel på skärmdump.
- Ladda upp rapporten på Canvas i PDF-format. Inkludera namnet på alla labbmedlemmar både vid inlämningen och på framsidan av rapporten.

3.1 AP CONFIGURATION

Kör kommandot "display running-configuration" på båda accesspunkterna och klistra in konfigurationen här. Formatera texten om nödvändigt så att den är enkel att granska (t.ex. genom att ändra till lämpligt teckensnitt, radavstånd och radbryt)

3.2 ASSOCIATED CLIENT

Klistra in skärmdump som visar "Summary" från "Monitor"-sidan från accesspunkternas webbgränssnitt. Skärmdumparna ska uppfylla kraven beskrivet i rubrik 3.